PRÜFLABOR WERKSTOFFTECHNIK · TEAM MESSDATEN · MATHEMATIK 12.1 · 12NF

Mission: Laborkarte „Graph beschreiben“

Eigenschaften und Graphen beschreiben · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… sagen, für welche Zahlen eine Formel gilt und welche Zeiten im Versuch wirklich vorkommen.	○	○	○	Aufgabe a–b, Aufgabe g
… den Startwert und die Linie ablesen, der sich eine Kurve nähert, und sagen, was am Rand passiert.	○	○	○	Aufgabe a–b, Aufgabe g
… eine Kurve vollständig beschreiben: Steigt sie, welche Werte nimmt sie an, wo wird sie null?	○	○	○	Aufgabe c–e, Aufgabe f

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 2 Level 2 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🏰 Klasse › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Wo gilt die Kurve, wo startet sie, wohin läuft sie?

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

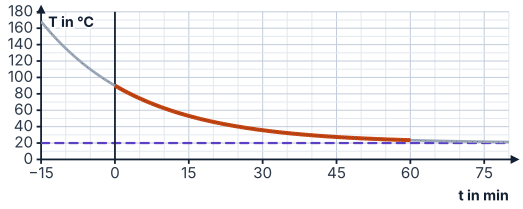
★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- **Definitionsbereich**: $D = \mathbb{R}$. **Sachbereich**: nur die Messzeit 0 bis 60 min.
- $f(0) = A + c$, hier $T(0) = 90$ °C. Asymptote $y = c$, **nie** erreicht: $t \to \infty$, $T(t) \to 20$.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(3 Sätze in der App: Abkühlkurve) · individuell

Asymptote y = 20, Sachbereich orange



🧰 **Wortspeicher:** der Definitionsbereich · der Sachbereich · der y-Achsenabschnitt · die Asymptote · das Grenzverhalten | „Mathematisch darf man …, im Versuch aber nur …“ „Für t → ∞ nähert sich …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum erreicht $T(t) = 70 \cdot e^{-0{,}05t} + 20$ die 20 °C nie?

Skizziere: T mit Asymptote und Messbereich 0 bis 60 min (Formel → Graph)

LÖSUNG

Erklären: 70 · e^(−0,05t) ist für jede Zeit positiv und wird nur immer kleiner. Deshalb liegt T(t) immer über 20 °C. Skizze: fallende Kurve ab 90, gestrichelte Linie bei 20, Abschnitt 0 bis 60 hervorgehoben.

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Das Thermometer zeigt nach drei Stunden 20,0 °C. Die Rechnung sagt: 20 °C wird nie erreicht. Wer hat recht?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wie genau zeigt ein Thermometer die Temperatur an?
2. SCHÄTZE: Wie weit liegt $T(180)$ noch über 20 °C?
3. Ab wann würdet ihr im Labor sagen: Die Probe ist praktisch abgekühlt?

G1 **BERECHNE** $f(t) = 80 \cdot 0{,}75^t + 10$ (t in Zeitschritten): $f(0)$, $f(4)$ und die Asymptote.

App: Gegner 1 · Das Beispiel aus dem Skript

LÖSUNG

$f(0) = 80 + 10 = 90$, $f(4) = 80 \cdot 0{,}75^4 + 10 = 35{,}3125$, Asymptote $y = 10$

2 Steigt, fällt, wird null?

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 2 · Partner

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- Gleiche Vorzeichen von A und k: streng **steigend**, verschiedene: streng **fallend**.
- Wertebereich: bei $A > 0$ gilt $W = (c; \infty)$, bei $A < 0$ gilt $W = (-\infty; c)$.
- Eine Nullstelle gibt es genau dann, wenn **die Null im Wertebereich liegt**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Monotonie, Kühlraum) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** die Monotonie · der Wertebereich · die Nullstelle · die Asymptote | „Weil A und k … Vorzeichen haben, ist der Graph …“ „Der Graph liegt immer … der Asymptote, deshalb …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Woran erkennst du an $g(t) = -60 \cdot e^{-0{,}1t} + 80$, dass der Graph steigt?

Skizziere: g mit Asymptote y = 80 und Start bei 20 (Formel → Graph)

LÖSUNG

Erklären: A = −60 und k = −0,1 sind beide negativ, also gleiche Vorzeichen. Deshalb steigt g streng.

Skizze: Start bei 20, steigende Kurve, die sich von unten der Linie y = 80 nähert.

🗣️ HALTEPUNKT 2: PLENUM ▮ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Die Ofenkurve g hat rechnerisch eine Nullstelle bei $t \approx -2{,}9$ min. Gehört sie auf die Laborkarte?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Liegt diese Stelle in der Messzeit von 0 bis 30 min?
2. Was würde eine negative Zeit im Ofen bedeuten?
3. Wann kann eine Angabe außerhalb der Messzeit trotzdem nützlich sein?

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER KURVENKOBOLD · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: Wo liegt die Linie?

LÖSUNG

$y = 5$

Runde 2 · Runde 2: Die Behauptung des Kobolds

LÖSUNG

Doch, rechnerisch geht jede Zahl.

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE PROBE AUS DEM KÜHLRAUM · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Welche Temperaturen kommen vor?

LÖSUNG

kleinster Wert: −2 °C; größter Wert: 21,0 °C; Asymptote: y= 22 °C

T2 · Wann darf die Probe in die Prüfmaschine?

LÖSUNG

Freigabe ab t= 2 min

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Ben: Laborkarte zu $f(t) = 80 \cdot 0{,}75^t + 10$. Korrigiere die Zeile.

1. $D = \mathbb{R}$
2. $f(0) = 80 + 10 = 90$
3. streng fallend, weil $80 > 0$ und $0 < 0{,}75 < 1$
4. keine Nullstelle, alle Werte über 10
5. $W = [10; \infty)$

LÖSUNG

Fehler in Zeile 5. Richtig: $W = (10; \infty)$

Die Asymptote y = 10 wird nie erreicht. Deshalb gehört 10 nicht zum Wertebereich (runde Klammer).

App: Gegner 2 · Bens Laborkarte

Laborkarte: Graph einer Exponentialfunktion beschreiben

LK-4

Checkliste am Beispiel f	$D = \mathbb{R}$, $W = (10; \infty)$, $f(0) = 90$, **keine Nullstelle, streng fallend,** $t \to \infty$**:** $f(t) \to 10$
Achtung Sachbereich	**Mathematisch** $D = \mathbb{R}$**, der Sachbereich ist oft nur die Messzeit. Für** $t \geq 0$**:** $W = (10; 90]$
Kontrollfrage	**z. B.: Warum gehört y = 10 nicht zum Wertebereich von f?**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Die Probe aus dem Kühlraum“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

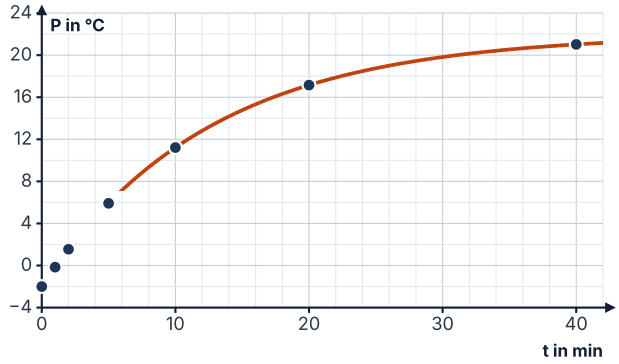
Rolle A · Messdaten · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Welche Temperaturen kommen vor?

Messwerte der Probe:

t in min	0	1	2	5	10	20	40
P in °C	−2,00	−0,15	1,55	5,91	11,22	17,15	21,02



Dein Teil:

Startwert ablesen

LIES AB, welche Temperatur die Probe bei $t = 0$ hat.

$P(0) =$ _____ °C

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den kleinsten und den größten Wert der Probe im Sachbereich und die Asymptote.

kleinster Wert: _____ °C

größter Wert: _____ °C

Asymptote: $y =$ _____ °C

Rolle B · Formel · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Welche Temperaturen kommen vor?

Deine Formelkarte:

$$P(t) = -24 \cdot e^{-0{,}08t} + 22$$

Regel: Bei $A \cdot e^{kt} + c$ bedeuten gleiche Vorzeichen von A und k streng steigend, verschiedene streng fallend. Die Asymptote ist $y = c$.

Die Messwerte kennt nur die Rolle Messdaten.

Dein Teil:

Steigt oder fällt P?

Wie verläuft der Graph von P?

A. streng fallend, im Exponenten steht ein Minus
B. streng fallend, weil A = −24 negativ ist
C. gar nicht, die Temperatur bleibt immer gleich
D. streng steigend, A und k sind beide negativ

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den kleinsten und den größten Wert der Probe im Sachbereich und die Asymptote.

kleinster Wert: _____ °C

größter Wert: _____ °C

Asymptote: $y =$ _____ °C

Rolle C · Prüfregel · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Welche Temperaturen kommen vor?

> **Prüfregel:** Die Messung lief von $t = 0$ bis $t = 40$ min. Werte außerhalb dieser Zeit wurden nicht gemessen und zählen nicht.

Die Messwerte kennt nur die Rolle Messdaten, die Formel nur die Rolle Formel.

Dein Teil:

Die Messzeit

Welches Intervall beschreibt den Sachbereich?

A. $(0; \infty)$
B. $[-2; 22]$
C. $\mathbb{R}$
D. $[0; 40]$

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam den kleinsten und den größten Wert der Probe im Sachbereich und die Asymptote.

kleinster Wert: _____ °C

größter Wert: _____ °C

Asymptote: $y =$ _____ °C

Rolle A · Messdaten · Rechner

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Wann darf die Probe in die Prüfmaschine?

Messwerte der Probe:

t in min	0	1	2	5	10	20	40
P in °C	−2,00	−0,15	1,55	5,91	11,22	17,15	21,02

Dein Teil:

Vorzeichenwechsel

Zwischen welchen Zeiten der Tabelle wechselt die Temperatur von unter 0 °C auf über 0 °C?

A. zwischen 2 und 5 min
B. nie, alle Werte sind über 0 °C
C. zwischen 1 und 2 min
D. zwischen 0 und 1 min

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam, ab welcher vollen Minute die Probe in die Prüfmaschine darf.

Freigabe ab $t =$ _____ min

Rolle B · Formel · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Wann darf die Probe in die Prüfmaschine?

Deine Formelkarte:

$$P(t) = -24 \cdot e^{-0{,}08t} + 22$$

Regel: Eine Nullstelle gibt es genau dann, wenn die Null im Wertebereich liegt. Bei $A < 0$ gilt $W = (-\infty; c)$. Eine streng steigende Kurve kann die Null höchstens einmal überqueren.

Dein Teil:

Wie viele Nullstellen?

Wie viele Nullstellen hat P?

A. keine, weil alle Werte unter 22 bleiben
B. unendlich viele, weil P immer steigt
C. genau eine, weil 0 unter 22 liegt
D. zwei, eine links und eine rechts

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam, ab welcher vollen Minute die Probe in die Prüfmaschine darf.

Freigabe ab $t =$ _____ min

Rolle C · Prüfregel · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Wann darf die Probe in die Prüfmaschine?

> **Freigaberegel:** Die Probe geht zur **vollen Minute** in die Prüfmaschine, sobald die Tabelle einen Wert **über 0 °C** zeigt.

Die Messwerte kennt nur die Rolle Messdaten.

Dein Teil:

Wir halten fest

Halte die Freigaberegel für das Protokoll fest.

Die Probe wird freigegeben, sobald die Tabelle einen Wert über _____ (22 °C / −2 °C / 0 °C) zeigt, und zwar zur _____ (vollen / halben) Minute.

Gemeinsam:

BESTIMME gemeinsam, ab welcher vollen Minute die Probe in die Prüfmaschine darf.

Freigabe ab $t =$ _____ min

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Kurvenkobold“ (nächste Seite): Runde 1: $y = 5$ · Runde 2: **Doch, rechnerisch geht jede Zahl.**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER KURVENKOBOLD

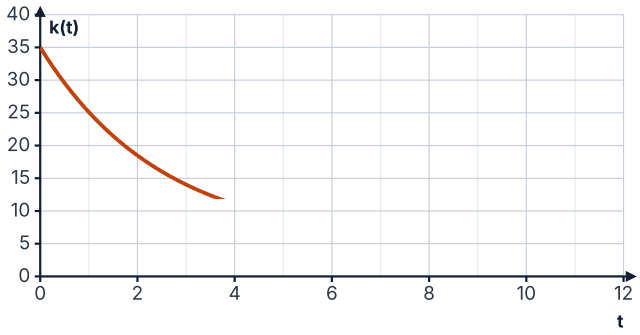
Der Kobold hat das Messprotokoll durcheinandergebracht. Holt die richtigen Angaben gemeinsam zurück!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: Wo liegt die Linie?

Der Kobold hat die gestrichelte Linie aus dem Graphen von $k(t) = 30 \cdot e^{-0{,}4t} + 5$ gelöscht.



Welche Asymptote hat der Graph?

A. $y = 30$
B. $y = 35$
C. $y = 0$
D. $y = 5$

Runde 2

Runde 2: Die Behauptung des Kobolds

Der Kobold behauptet: „In k(t) darf man t = −3 nicht einsetzen."

Was stimmt?

A. Stimmt, negative Zahlen sind verboten.
B. Es geht, dabei kommt 0 heraus.
C. Stimmt, dort ist e nicht erklärt.
D. Doch, rechnerisch geht jede Zahl.

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**7071**
2	Nach dem Einstieg (Rückwärtsplanung)	**4039**
3	Haltepunkt 1	**3279**
4	Haltepunkt 2	**1660**
5	Klassen-Gegner: Der Kurvenkobold	**7403**
6	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**5529**